

Formelsamling - Calculus Beta E23

Indhold

Gode regneregler.....	5
Brøker.....	5
Kvadratsætninger	5
Potensregler.....	5
Logaritmefunktioner	6
Sinus og cosinus.....	7
Differentialregning - Én variabel (Uge 1).....	8
Generelt for differentialregning	8
Tangentlinje.....	9
Kvotientreglen.....	9
Kædereglen	9
Implicit differentiation - Afsnit 3.7	10
L'Hôpital's regel - Afsnit 4.5	11
Integralregning - Én variabel (Uge 2).....	12
Generelt.....	12
Kurve­længder - Afsnit 6.3.....	15
Delvis integration - Afsnit 8.2.....	16
Generelt:.....	16
Eksempel.....	16
Andet eksempel.....	16
Uegentlige integraler - Afsnit 8.8.....	17
Generelt.....	17
Definitioner for integraler af ubegrænsede funktioner	17
Eksempel.....	17
Komplekse tal (Uge 3).....	18
Komplekse tal - Afsnit 18.1	18
Generelle ting.....	18
Regneregler for komplekse tal	18
Eksempel.....	19
Argument og polær form.....	19

Følger og Rækker (Uge 4)	23
Følger, rækker og konvergenstest - Afsnit 9.1-9.5	23
Generelt	23
Eksempel	24
Monotone talfølger	24
Uendelige rækker	25
Sammenligningskriteriet	25
Ratiotest	26
Rodkriteriet	26
Rækker og Taylorudvikling (Uge 5)	26
Alternerende rækker, potensrækker, Taylorrækker & approksimationer - Afsnit 9.6-9.10	26
Alternerende række:	26
Sætning for alternerende rækker:	27
Potensrække	28
Differentiation og integration af potensrækker	29
Taylorrækker	30
Vurdering af restled	33
Sandsynlighedsteori 1 (Uge 6)	36
To terninger kast	36
Mængder - sandsynlighedsteoriens sprog - Afsnit 12.1	36
Delmængder	36
Den komplementære mængde	37
Fællesmængde	37
Disjunkte mængder	37
Foreningsmængde	38
Introduktion til sandsynlighedsteori - Afsnit 12.2	39
Definitioner	39
Lige sandsynlige udfald	39
Sandsynlighed for foreningsmængder	39
Sandsynlighed for komplementære hændelser	40
Odds	40
Sandsynlighedsteori 2 (Uge 7)	40
Betinget sandsynligheder, uafhængige hændelser & Bayes' sætning - Afsnit 12.3	40
Betingede sandsynligheder	40

Eksempel på betingede sandsynlighed.....	41
Produktreglen.....	41
Bayes' sætning	41
Diskrete stokastiske variable & middelværdier - Afsnit 12.4	42
Stokastiske variable.....	42
Middelværdi.....	42
Varians.....	42
Standard afvigelse	42
Sandsynlighedsteori 3 (Uge 8).....	43
Kontinuerte sandsynlighedsteoretiske modeller - Afsnit 13.1	43
Definition	43
Tæthedsfunktion.....	43
Uendelige intervaller.....	43
Fordelingsfunktion	43
Middelværdi og varians af kontinuerte stokastiske variable - Afsnit 13.2.....	43
Middelværdi.....	43
Varians.....	44
Standard afvigelse	44
Medianen.....	44
Vigtige sandsynlighedsfordelinger - Afsnit 13.3.....	45
Den uniforme fordeling.....	45
Eksponentialfordeling	45
Normalfordelingen	46
Den centrale grænseværdisætning	47
Differentialligninger 1 (Uge 9)	47
Generelt.....	47
Første ordens differentialligninger - Afsnit 16.1-16.4	48
Generelt.....	48
Separabel ligning.....	48
Lineære første ordens differentialligninger.....	48
Logistiske ligninger.....	50
Differentialligninger 2 (Uge 10)	51
Anden ordens lineære ordinære differentialligninger - Afsnit 17.1-17.3 & 17.5.....	51
Homogen ligning.....	51

Inhomogen anden ordens lineær differentiaalligning:	52
Differentiaalligning med rækker	56
Differentialregning - Flere variable 1 (Uge 11)	59
Generelt	59
Partielle afledede af funktioner af flere variable - Afsnit 13.3	60
Definition	60
Anden ordens partielle afledede	61
Tangentlinjen	61
Kædereglen - Afsnit 13.4	61
Generelt	61
Implicit differentiering - genbesøg	61
Andre ligninger	62
Wave equation	62
Laplace equation	62
Differentialregning - Flere variable 2 (Uge 12)	63
Retningsafledte og gradienten - Afsnit 13.5	63
Seks hurtige om vektorer	63
Gradienten	63
Egenskaber for retningsafledte	64
Ekstremværdier - Afsnit 13.7	64
Definitioner	64
Anden ordens test for lokale ekstremværdier	65
Integralregning - Flere variable (Uge 13)	65
Planintegraler - Afsnit 14.1-14.3	65
Definitioner	65
Fubini's sætning	66

Gode regneregler

Brøker

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - cb}{bd}$$

$$(10) \quad a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}$$

$$(11) \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

$$(12) \quad \frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{b \cdot c}$$

$$(13) \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

$$(14) \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Kvadratsætninger

$$(15) \quad (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2a \cdot b$$

$$(16) \quad (a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b$$

$$(17) \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Potensregler

$$(18) \quad a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$(19) \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$$

$$(20) \quad (a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

$$(21) \quad (a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$$

$$(22) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$$

$$(23) \quad a^0 = 1$$

$$(24) \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}$$

$$(25) \quad a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$(26) \quad \sqrt[r]{a} = a^{\frac{1}{r}}$$

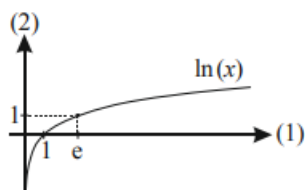
$$(27) \quad \sqrt[s]{a^r} = a^{\frac{r}{s}}$$

$$(28) \quad \sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

$$(29) \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$(30) \quad \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

Logaritmfunktioner



Grafen for den naturlige
logaritmfunktion

$$(83) \quad \ln(x) \rightarrow -\infty \quad \text{for } x \rightarrow 0$$

$$(84) \quad \ln(x) \rightarrow \infty \quad \text{for } x \rightarrow \infty$$

$$(85) \quad y = \ln(x) \Leftrightarrow x = e^y$$

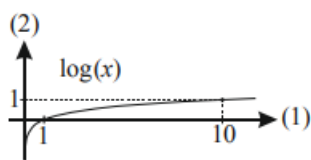
$$(86) \quad \ln(e) = 1$$

$$(87) \quad \ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$(88) \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$(89) \quad \ln(a^r) = r \cdot \ln(a)$$

$$\ln(1) = 0$$



Grafen for logaritme-
funktionen med grundtal 10

$$(90) \quad \log(x) \rightarrow -\infty \quad \text{for } x \rightarrow 0$$

$$(91) \quad \log(x) \rightarrow \infty \quad \text{for } x \rightarrow \infty$$

$$(92) \quad y = \log(x) \Leftrightarrow x = 10^y$$

$$(93) \quad \log(10) = 1$$

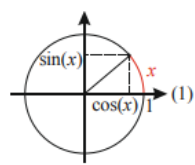
$$(94) \quad \log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$$

$$(95) \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

$$(96) \quad \log(a^r) = r \cdot \log(a)$$

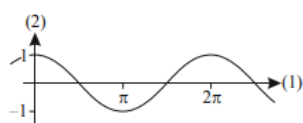
$$\log(1) = 0$$

Sinus og cosinus



Definition af cos(x) og sin(x)

(118) $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

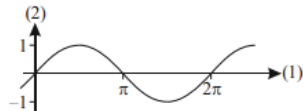


Grafen for cosinus

(119) $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$

(120) $\cos(-x) = \cos(x)$

(121) $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$



Grafen for sinus

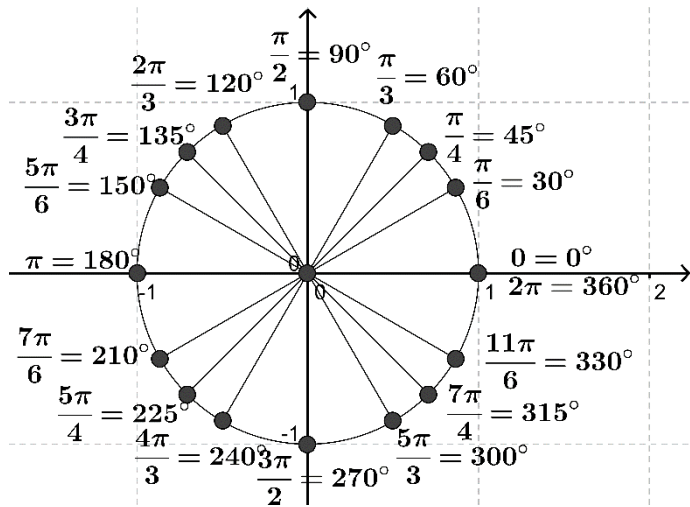
(122) $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

(123) $\sin(-x) = -\sin(x)$

(124) $\sin(\pi - x) = \sin(x)$

(126)

grader	0°	30°	45°	60°	90°
radiantal	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–



Differentialregning - Én variabel (Uge 1)

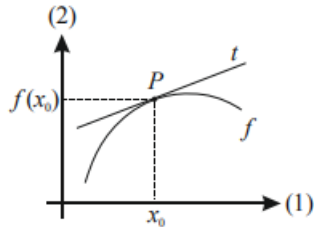
Generelt for differentialregning

Afledede funktioner			
		Funktion	Afledet funktion
		$y = f(x)$	$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(f(x))$
Lineær funktion	(137)	$a \cdot x + b$	a
	(138)	k	0
Logaritmefunktion	(139)	$\ln(x)$	$\frac{1}{x} = x^{-1}$
Ekspontentialfunktioner	(140)	e^x	e^x
	(141)	$e^{k \cdot x}$	$k \cdot e^{k \cdot x}$
	(142)	a^x	$a^x \cdot \ln(a)$
Potensfunktioner	(143)	x^a	$a \cdot x^{a-1}$
	(144)	$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$
	(145)	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$
Trigonometriske funktioner	(146)	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
	(147)	$\sin(x)$	$\cos(x)$

Differentialregning

Differentialkvotienten $f'(x_0)$
for funktionen f i tallet x_0

$$(129) \quad f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$



Ligning for tangenten t til
grafen for f i $P(x_0, f(x_0))$

$$(130) \quad y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0) \\ \text{eller} \\ y = a \cdot x + b, \\ \text{hvor } a = f'(x_0) \text{ og } b = y_0 - a \cdot x_0$$

Regneregler for differentiation

$$(131) \quad (k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

$$(132) \quad (f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$(133) \quad (f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

$$(134) \quad (f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$(135) \quad (f(a \cdot x + b))' = a \cdot f'(a \cdot x + b)$$

$$(136) \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Tangentlinje

$$y_{\text{tan}} = \frac{dy}{dx}(x - x_0) + y_0$$

$$y_{\text{normal}} = -\frac{1}{m} \cdot (x - x_0) + y_0 = -\frac{1}{\frac{dy}{dx}} \cdot (x - x_0) + y_0$$

Kvotientreglen

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Kædereglen

$$f'(g(x)) = g'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Implicit differentiation - Afsnit 3.7

How to

1. Differentiere begge sider af lighedstegnet med hensyn til x , hvor $y = y(x)$ betragtes som en funktion af x .
2. Saml alle leddene med $\frac{dy}{dx}$ på den ene side af ligningen og løs for $\frac{dy}{dx}$.

F.eks.

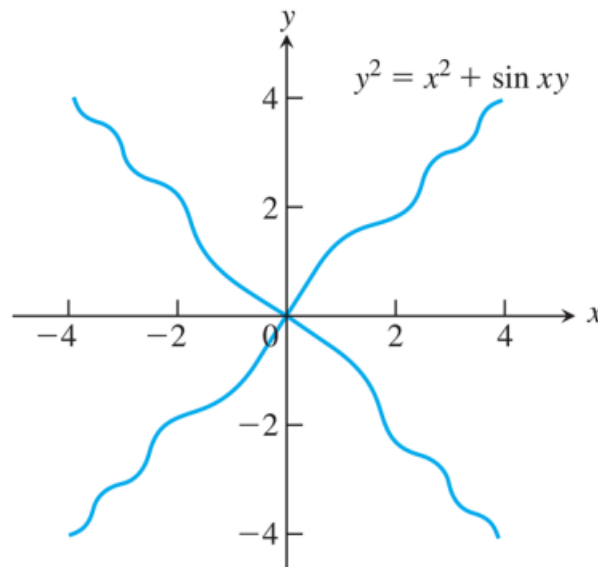
$$y^2 = x^2 + \sin(xy)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y \cdot \cos(xy)}{2y - x \cdot \cos(xy)}$$

$$\frac{dy}{dx}(1, 1,41) = \frac{2 \cdot 1 + 1,41 \cdot \cos(1 \cdot 1,41)}{2 \cdot 1,41 - 1 \cdot \cos(1 \cdot 1,41)} = 0,84$$

Tangetlinje i $x=1$ og $y=1,41$:

$$0,84 \cdot (x - 1) + 1,41$$



Højere ordens afledte

$$\frac{d^2y}{dx^2}(2x^3 - 3y^2 = 8) \Rightarrow 6x^2 - 6yy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{x^2}{y}$$

L'Hôpital's regel - Afsnit 4.5

Generelt:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

F.eks. kan det give et $\frac{\infty}{\infty}$ udtryk, hvor man så differentierer begge udtryk for at finde ud af, hvad grænseværdien går mod for $x \rightarrow a$.

Hvis man differentierer, som så igen giver $\frac{\infty}{\infty}$, så differentierer man bare igen, indtil man får et udtryk, der giver et normalt tal. Som Basse siger "Hvis det er en god regel, så brug den igen"

Eksempel 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Eksempel 2:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\infty}{\infty}$$

Hermed er bevist, at vi kan L'Hopitals regel for $\frac{\infty}{\infty}$ og vi differentierer derfor:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + 2t}{e^t - 1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\infty}{\infty}$$

Hermed er bevist, at vi kan L'Hopitals regel for $\frac{\infty}{\infty}$ og vi differentierer derfor:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + 2t}{e^t - 1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + 2}{e^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + 2}{e^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t}{e^t} + \frac{2}{e^t} = 1 + 0 = 1$$

Integralregning - Én variabel (Uge 2)

Generelt

Stamfunktion			Funktion	Stamfunktion
			$f(x)$	$\int f(x) dx$
Konstant funktion	(148)		a	$a \cdot x$
Logaritmfunktion	(149)		$\ln(x)$	$x \cdot \ln(x) - x$
Ekspontentialfunktioner	(150)		e^x	e^x
	(151)		$e^{k \cdot x}$	$\frac{1}{k} e^{k \cdot x}$
	(152)		a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
Potensfunktioner	(153)		x^a	$\frac{1}{a+1} x^{a+1}$
	(154)		$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\ln x $
	(155)		$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{2}{3} x \sqrt{x} = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$
Trigonometriske funktioner	(156)		$\cos(x)$	$\sin(x)$
	(157)		$\sin(x)$	$-\cos(x)$

Regneregler for integration

Ubestemt integral

$$(158) \quad \int f(x) dx = F(x) + k,$$

hvor $F(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$

$$(159) \quad \int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

$$(160) \quad \int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$(161) \quad \int (f(x) - g(x)) dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

Integration ved substitution

$$(162) \quad \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(t) dt, \text{ hvor } t = g(x)$$

Bestemt integral

$$(163) \quad \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a),$$

hvor $F(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$

$$(164) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$(165) \quad \int_a^b k \cdot f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx$$

$$(166) \quad \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

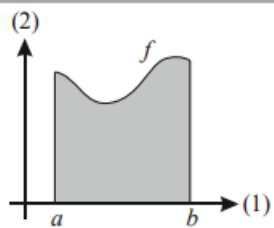
$$(167) \quad \int_a^b (f(x) - g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

Integration ved substitution

$$(168) \quad \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt = [F(t)]_{g(a)}^{g(b)} \\ = F(g(b)) - F(g(a)),$$

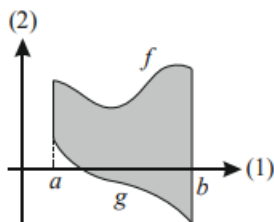
hvor $F(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$

Areal og rumfang



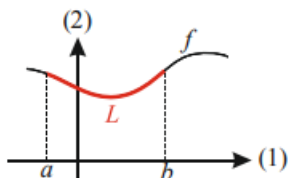
Arealet A
af det markerede område

$$(169) \quad A = \int_a^b f(x) \, dx$$



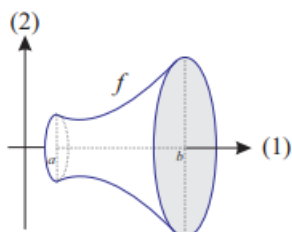
Arealet A
af det markerede område

$$(170) \quad A = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx$$



Kurvelængden L af den
markerede del af grafen

$$(171) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx$$



Rumfanget V
af omdrejningslegemet

$$(172) \quad V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx$$

Kurvelængder - Afsnit 6.3

Generelt:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \, dx$$

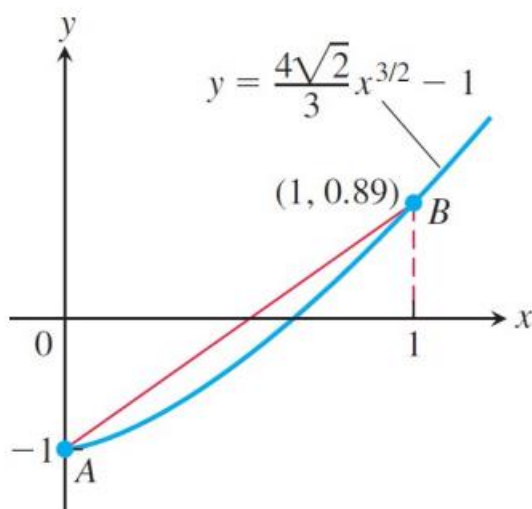
Eksempel:

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} - 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \sqrt{2}x^{\frac{1}{2}}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \left(2 \cdot \sqrt{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 4 \cdot 2 \cdot x = 8x$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \, dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} \, dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{\frac{3}{2}} = \frac{13}{6} = 2,17$$



Delvis integration - Afsnit 8.2

Generelt:

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Eksempel

$$\int x \cos(x) dx$$

$$u(x) = x$$

$$u'(x) = 1$$

$$v'(x) = \cos(x)$$

$$v(x) = \sin(x)$$

$$\begin{aligned} \int x \cdot \cos(x) dx &= x \cdot \sin(x) - \int \sin(x) \cdot 1 dx = x \cdot \sin(x) - (-\cos(x)) \\ &= x \cdot \sin(x) + \cos(x) + C \end{aligned}$$

Andet eksempel

$$\int e^x \cdot \cos(x) dx$$

$$u(x) = \cos(x)$$

$$u'(x) = -\sin(x)$$

$$v'(x) = e^x$$

$$v(x) = e^x$$

$$\int e^x \cdot \cos(x) dx = \cos(x) \cdot e^x - \int e^x \cdot (-\sin(x)) dx$$

Nu bruges delvis integration igen:

$$\int e^x \cdot (-\sin(x)) dx$$

$$u(x) = -\sin(x)$$

$$u'(x) = -\cos(x)$$

$$v'(x) = e^x$$

$$v(x) = e^x$$

$$\int e^x \cdot (-\sin(x)) dx = -\sin(x) \cdot e^x - \int e^x \cdot (-\cos(x)) dx = -\sin(x) \cdot e^x + \int e^x \cdot \cos(x) dx$$

Nu lægges de to sammen:

$$\begin{aligned}\int e^x \cdot \cos(x) \, dx &= \cos(x) \cdot e^x - \left(-\sin(x) \cdot e^x + \int e^x \cdot \cos(x) \, dx \right) \\ &= \cos(x) \cdot e^x + \sin(x) \cdot e^x - \int e^x \cdot \cos(x) \, dx\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \int e^x \cdot \cos(x) \, dx = \cos(x) \cdot e^x + \sin(x) \cdot e^x \Rightarrow \int e^x \cdot \cos(x) \, dx = \frac{\cos(x) \cdot e^x + \sin(x) \cdot e^x}{2} + C$$

Uegentlige integraler - Afsnit 8.8

Generelt

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx = \int_{-\infty}^0 f(x) \, dx + \int_0^\infty f(x) \, dx$$

Definitioner for integraler af ubegrænsede funktioner

1. Hvis $f(x)$ er kontinuert på $(a, b]$, men diskontinuert i a , så er:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_b^c f(x) \, dx$$

2. Hvis $f(x)$ er kontinuert på $[a, b)$, men diskontinuert i b , så er:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) \, dx$$

3. Hvis $f(x)$ er diskontinuert i c , hvor $a < c < b$ og ellers kontinuert, så er

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

Eksempel

$$\int_1^\infty x^{-\frac{3}{2}} \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-\frac{3}{2}} \, dx$$

$$\int_1^b x^{-\frac{3}{2}} \, dx = \left[-2x^{-\frac{1}{2}} \right]_1^b = -2 \cdot \left(b^{-\frac{1}{2}} - 1^{-\frac{1}{2}} \right) = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{b}} \right)$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \rightarrow 2$$

$$\int_1^\infty x^{-\frac{3}{2}} \, dx = 2$$

Komplekse tal (Uge 3)

Komplekse tal - Afsnit 18.1

Generelle ting

$$\cos(A + B) = \cos(A) \cos(B) - \sin(A) \sin(B)$$

$$\sin(A + B) = \cos(A) \sin(B) + \sin(A) \cos(B)$$

$$i^2 = -1$$

$$z = a + ib$$

Hvor a er realdelen $\operatorname{Re}(z)$, og b er imaginærdelen $\operatorname{Im}(z)$

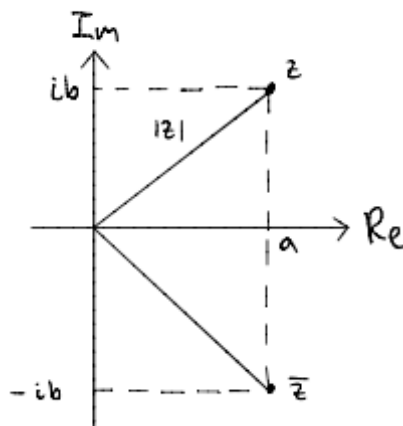
Regneregler for komplekse tal

$$z_1 = a_1 + ib_1$$

$$z_2 = a_2 + ib_2$$

$$z_1 + z_2 = (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) = a_1 a_2 - b_1 b_2 + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$



$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\bar{z} = a - ib$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

Andre nyttige regneregler:

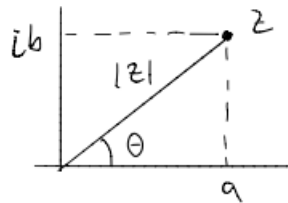
$$|\bar{z}| = |z|, \quad |z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

Eksempel

$$\frac{3+2i}{1+3i} = \frac{(3+2i)(1-3i)}{|1+3i|^2} = \frac{3+6+i(2-9)}{1^2+3^2} = \frac{9}{10} - \frac{7}{10}i$$

Argument og polær form

Argument og polær form



$z = a + ib$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |z| \cos(\theta) \\ |z| \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

eller

$$z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

hvor vinklen θ kaldes
et argument af z

Vi definerer nu $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

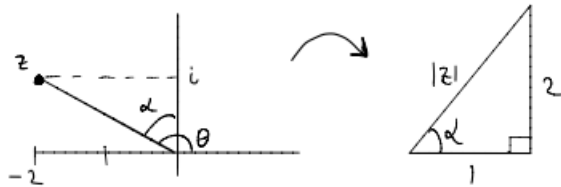
så $z = |z| e^{i\theta}$ (polær form)

Bemærk: $z^n = r^n e^{in\theta}$ for $z = r e^{i\theta}$, $r \geq 0$, og heltal n .

$$i+1 = \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}}$$

eks

Find polar form af $z = -2 + i$.



$$z = |z|e^{i\theta} \text{ hvor } \theta = \frac{\pi}{2} + \alpha$$

$$|z| \cos(\alpha) = 1$$

$$|z| \sin(\alpha) = 2$$

$$|z| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

Så α findes ved:

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ eller } \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = 2$$

$$\text{I alt: } z = \sqrt{5}e^{i(\frac{\pi}{2} + \text{Arctan}(2))}$$

kan udregnes numerisk til
 $\text{Arctan}(2) \approx 1,107$

Løsning af andengrads ligninger

- Lad $d = re^{i\theta}$, $r \geq 0$, og lad
 $w_1 = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}$ og $w_2 = \sqrt{r} e^{i(\frac{\theta}{2} + \pi)} = -w_1$ (da $e^{i\pi} = -1$).
- Vi har nu
$$\begin{cases} w_1^2 = \sqrt{r}^2 e^{i2 \cdot \frac{\theta}{2}} = r e^{i\theta} = d \\ w_2^2 = \sqrt{r}^2 e^{i2 \cdot (\frac{\theta}{2} + \pi)} = r e^{i(\theta + 2\pi)} = d \end{cases}$$
- Altså findes altid løsninger w_1, w_2 til $w^2 = d$
(kaldes kvadratrødder af d)
- Da $(w - w_1)(w - w_2) = w^2 - \underbrace{(w_1 + w_2)}_0 w + \underbrace{w_1 w_2}_{-w_1^2} = w^2 - d$
så er w_1, w_2 de eneste løsninger af $w^2 = d$.
- Vi ser nu på en generel 2. grads lign., $a, b, c \in \mathbb{C}$ og $a \neq 0$:

$$0 = az^2 + bz + c = a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

$\Downarrow$

$$(2az + b)^2 = b^2 - 4ac = D \quad (\text{diskriminant}).$$

- Vi ved der er to løsninger til $w^2 = D$, $\pm\sqrt{D}$, så

$$2az + b = \pm\sqrt{D} \quad (\Leftrightarrow) \quad z = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

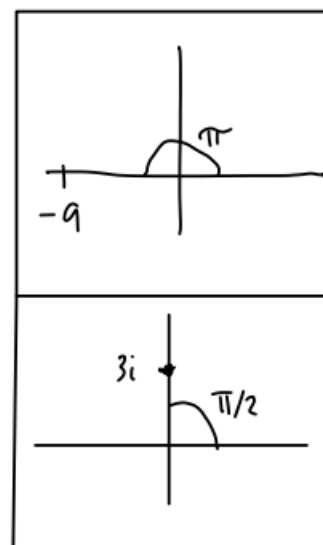
eks

Løs $z^2 + iz + 2 = 0$,

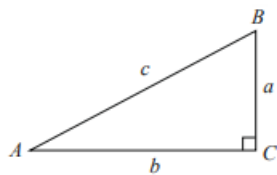
$$\Downarrow D = i^2 - 4 \cdot 2 = -9 = 9e^{i\pi}$$

$$\pm \sqrt{D} = \pm 3e^{i\frac{\pi}{2}} = \pm 3i$$

løsninger: $\frac{-i \pm 3i}{2} = \begin{cases} -2i \\ i \end{cases}$



Retvinklet trekant



Pythagoras' sætning

$$(33) \quad c^2 = a^2 + b^2$$

cosinus

$$(34) \quad \cos(A) = \frac{b}{c}$$

sinus

$$(35) \quad \sin(A) = \frac{a}{c}$$

tangens

$$(36) \quad \tan(A) = \frac{a}{b}$$

Følger og Rækker (Uge 4)

Følger, rækker og konvergenstest - Afsnit 9.1-9.5

Generelt

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = a_1, a_2, a_3 \dots a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

THEOREM 5 The following six sequences converge to the limits listed below.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (|x| < 1)$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \quad (\text{any } x)$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \quad (\text{any } x)$

In Formulas (3) through (6), x remains fixed as $n \rightarrow \infty$.

EXAMPLE 4 Since $1/n \rightarrow 0$, we know that

(a) $\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$ because $-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$;

(b) $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ because $0 \leq \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}$;

(c) $(-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0$ because $-\frac{1}{n} \leq (-1)^n \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}$.

(d) If $|a_n| \rightarrow 0$, then $a_n \rightarrow 0$ because $-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|$.

THEOREM 8 If $\sum a_n = A$ and $\sum b_n = B$ are convergent series, then

1. **Sum Rule:** $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$
2. **Difference Rule:** $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$
3. **Constant Multiple Rule:** $\sum k a_n = k \sum a_n = kA \quad (\text{any number } k).$

THEOREM 10—Direct Comparison Test

Let $\sum a_n$ and $\sum b_n$ be two series with $0 \leq a_n \leq b_n$ for all n . Then

1. If $\sum b_n$ converges, then $\sum a_n$ also converges.
2. If $\sum a_n$ diverges, then $\sum b_n$ also diverges.

THEOREM 11—Limit Comparison Test

Suppose that $a_n > 0$ and $b_n > 0$ for all $n \geq N$ (N an integer).

1. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ and $c > 0$, then $\sum a_n$ and $\sum b_n$ both converge or both diverge.
2. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ and $\sum b_n$ converges, then $\sum a_n$ converges.
3. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ and $\sum b_n$ diverges, then $\sum a_n$ diverges.

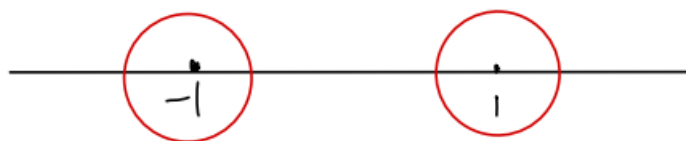
Eksempel

Den følgende række er konvergent:

$$a_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \dots \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Den følgende række er divergent:

$$a_n = (-1)^n$$
$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = -1, 1, -1, 1, \dots$$



Elstremt brugbare regneregler

Lad $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ og $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, så gælder:

- i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = a b$
- iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ hvis $b \neq 0$
- iv) Hvis $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ og f er kontinuerlig i punktet a ,
så gælder $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$.

Husk også brugen af L'Hopital's regel! (9.1: eks 7+8)

Monotone talfølger

- a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ kaldes voksende, hvis $a_n \leq a_{n+1}$ for alle n
- b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ kaldes aftagende, hvis $a_{n+1} \leq a_n$ for alle n
- c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ kaldes monoton, hvis den er enten voksende eller aftagende

$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ er en aftagende og begrænset følge (konvergent)

$\{n\}_{n=1}^{\infty}$ er en voksende og ubegrænset følge (divergent)

Uendelige rækker

$$S_u = \sum_{n=0}^k a_n = a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n$$

Hvis følgende af afsnitssummer er konvergent $\lim_{k \rightarrow \infty} S_u = S$

Sætning (n'te ledes test for divergens)

- Hvis $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ er divergent eller konvergent med $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ så er $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergent.
- Hvis $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$: ingen konklusion.

Dette indses ved:

Antag at $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ er konvergent med sum s . Bemærk at $a_k = s_k - s_{k-1}$:

$$s_k = a_0 + \dots + a_{k-1} + a_k$$

$$s_{k-1} = a_0 + \dots + a_{k-1}$$

$$\text{så } \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (s_k - s_{k-1}) = s - s = 0.$$

eks

Rækkerne $\sum_{n=0}^{\infty} n$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ for $|z| \geq 1$ er divergente

Sætning (Geometrisk række / kvotientrække)

Lad $a, z \in \mathbb{C}$ så kaldes

$$\sum_{n=0}^{\infty} a z^n$$

for en geometrisk række. Rækken er konvergent hvis og kun hvis

$$|z| < 1$$

$$\text{med sum: } \sum_{n=0}^{\infty} a z^n = \frac{a}{1-z}.$$

Vi kan finde et eksplicit udtryk for afsnitssummen (antag $a=1$):

$$\left. \begin{array}{l} s_k = 1 + z + z^2 + \dots + z^k \\ z s_k = z + z^2 + \dots + z^{k+1} \end{array} \right\} (1-z)s_k = 1 - z^{k+1} \Leftrightarrow s_k = \frac{1 - z^{k+1}}{1-z}$$

For $|z| < 1$ har vi $|z|^{k+1} \rightarrow 0$ for $k \rightarrow \infty$.

Sammenligningskriteriet

Lad $0 \leq a_n \leq b_n$ for $n = 0, 1, 2, \dots$ så gælder:

- a) Hvis $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ er konvergent, så er $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ også konvergent

b) Hvis $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ er divergent, så er $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ også divergent

Ratiotest

Hvis der for leddene a_n gælder:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = R$$

Så har vi:

- i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent
- ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent
- iii) $R = 1 \Rightarrow$ Ingen konklusion (f.eks. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ & $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$)

Rodkriteriet

Hvis der for leddene a_n gælder:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = R$$

Så har vi:

- i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent
- ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent
- iii) $R = 1 \Rightarrow$ Ingen konklusion (f.eks. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ & $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$)

Rækker og Taylorudvikling (Uge 5)

Alternierende rækker, potensrækker, Taylorrækker & approksimationer - Afsnit 9.6-9.10

Alternierende række:

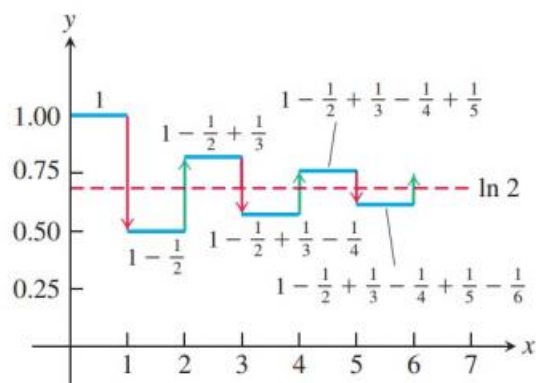
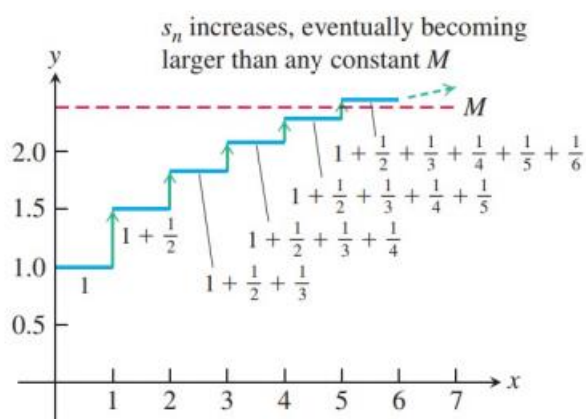
En uendelig række på formen:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

Eller

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = -u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \dots$$

Hvor $u_n \geq 0$ kaldes en alternierende række



Sætning for alternerende rækker:

For

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n \quad \text{eller} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$$

Antag at følgende gælder:

- i) $u_n \geq 0$
- ii) Følgen af u_n er aftagende fra et indeks N : $u_n \geq u_{n+1}$ for alle $n \geq N$
- iii) $u_n \rightarrow 0$ for $n \rightarrow \infty$

Så er rækkerne **konvergent**

Eksempel

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Er konvergent og $u_n = \frac{1}{n}$

En uendelig række, der er konvergent, men ikke absolut konvergent, kaldes betinget konvergent f.eks.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \quad \text{da} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{er divergent}$$

Potensrække

Potensrække (Power series)

For komplekse tal c_n og a kaldes

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$$

↑
koefficienter

for en potensrække.

For nogle x : $p(x)$ er konvergent

For (måske) andre x : divergent

Konvergensradius

Sætning

For enhver potensrække

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

findes et tal $R \geq 0$ (kan også være 0 eller ∞)

kaldet konvergensradius, som opfylder: konvergens for alle x

- i) For x så $|x-a| < R$: $p(x)$ absolut konvergent
- ii) For x så $|x-a| > R$: $p(x)$ divergent
- iii) For x så $|x-a| = R$: skal undersøges nærmere

Vi holder os til situationen $< R$

udregning af konvergensradius

Man kan ofte finde konvergensradius med
kvotientkriteriet (eller rodkriteriet):

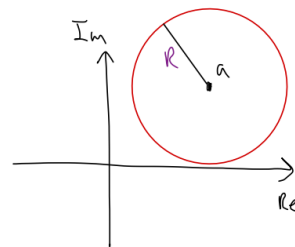
Sætning

- Hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$ eksisterer (eller er ∞)

så er R konvergensradius for $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$

udledning: $a_n = c_n (x-a)^n$, $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| \cdot |x-a| \rightarrow \frac{|x-a|}{R}$
absolut konv. hvis $\frac{|x-a|}{R} < 1 \Leftrightarrow |x-a| < R$ og div. $|x-a| > R$

- Tilsvarende hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{-1/n}$ eksisterer (eller er ∞)



eks
Overvej $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} (x-5)^n$, vi ønsker at bestemme konvergensradius.

$$\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{n^3/n!}{(n+1)^3/(n+1)!} = \frac{n^3 (n+1)!}{(n+1)^3 n!} = \frac{n^3}{(n+1)^2} \rightarrow \infty \text{ for } n \rightarrow \infty$$

$(n+1)! = (n+1)(n!)$

så $R = \infty$, det vil sige at denne potensrække konvergerer for alle x .

Hvad med $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n$? $\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2$

så denne række konvergerer for $|x| < 2$.

[bemærk $\frac{1}{2^n} x^n = \left(\frac{x}{2}\right)^n$, en geometrisk række]

Differentiation og integration af potensrækker

Hvis $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ har konvergensradius R , så har

$$p'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}$$

og

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (x-a)^{n+1}$$

også konvergensradius R .

Her er p' den afledede af p og P er en stamfunktion til p ,
(med $P(0) = 0$)

eks

Lad $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ ($R=2$), hvad er $p'(0)$?

$$p'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1} \text{ for } |x| < 2, \text{ så}$$

$$p'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} 0^{n-1} = \frac{1}{2} \quad [\text{bemærk: } 0^0 = 1]$$

Stamfunktionen P til p der opfylder $P(0) = 0$?

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n (n+1)} x^{n+1}$$

elst

Men $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{2}{2-x}$ for $|x| < 2$

← geometrisk række

det vil sige:

$$\underbrace{\frac{2}{(2-x)^2}}_{p'(x)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1} \quad \text{og} \quad \underbrace{2(\log(2) - \log(2-x))}_{p(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+1)} x^{n+1}$$

for $|x| < 2$. Vi har også:

$$\frac{2}{(2-(x-1)^4)^2} = p'((x-1)^4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x-1)^{4n-4}$$

for $|(x-1)^4| < 2$ dvs. $|x-1| < 2^{1/4}$

Taylorrækker

TABLE 9.1 Frequently Used Taylor Series

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

def

- En Taylorrække for en funktion f med udviklingspunkt a er

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Det er en potensrække med koefficienter

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

n'te afledede af f , evalueret i $x=a$

- For $a=0$ kaldes det også en Maclaurin række

eks

Hvad er Taylorrækken til $f(x) = \sin(x)$ med udviklingspunkt 0?

$$f'(x) = \cos(x), \quad f''(x) = -\sin(x)$$

$$f^{(3)}(x) = -\cos(x), \quad f^{(4)}(x) = \sin(x), \quad \dots$$

vi har:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad \dots$$

Taylorrække for $\sin(x)$ i udviklingspunkt 0:

$$\frac{0}{0!}x^0 + \frac{1}{1!}x^1 + \frac{0}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Taylor's sætning

Hvis f har $N+1$ afledede på åben interval I som indeholder a , så gælder at for $x \in I$:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n}_{\text{Taylor polynomium}} + \underbrace{R_N(x)}_{\text{restled}}$$

$$\text{hvor } R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}$$

for et (uendtl) tal c der ligger mellem a og x .

Vurdering af restled

Sætning (vurdering af restled)

Hvis $|f^{(N+1)}(x)| \leq M$ for $|x-a| \leq d$ med tal $M, R > 0$,
og alle N , så gælder:

$$|R_N(x)| \leq M \frac{|x-a|^{N+1}}{(N+1)!} \leq M \frac{d^{N+1}}{(N+1)!} \rightarrow 0 \text{ for } N \rightarrow \infty$$

øvre grænse på restled $(N+1)!$ vokser hurtigere end d^{N+1} selv hvis $d > 1$.

for $|x-a| \leq d$

Det vil sige: for $|x-a| \leq d$ er f lig med
Taylorrækken

Approximation af $\sin(x)$

- Vi ønsker at approksimere $\sin(x)$ for $x \in [-d, d]$
 $|x| \leq d$

- Fra vurdering af restled:

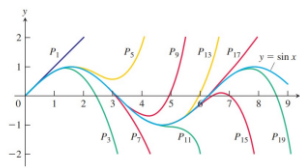
$$|R_N(x)| \leq \frac{d^{N+1}}{(N+1)!}$$

$M=1$
maksimal fejl på Taylor pol. approximation

- f.eks. $N=7$ $(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!})$

$$d = \frac{\pi}{2} : |R_7(x)| \leq \frac{(\pi/2)^8}{8!} \approx 0,0009$$

$$d = \pi : |R_7(x)| \leq \frac{\pi^8}{8!} \approx 0,2353$$



Desto længere fra udviklingspunktet,
desto flere led skal med for at holde en tolerance!

Man kan tilsvarende vise at

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

for alle x

For $f(x) = e^x$ er $f^{(n)}(x) = e^x$ for alle n ,

så ved $a=0$ haves Taylorrække

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^0}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Da $|f^{(n+1)}(x)| \leq e^d$ for $|x| \leq d$ har vi at

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{for } |x| \leq d \quad (\text{gælder ethvert } d > 0)$$

Taylorrækker kan bruges med komplekse tal

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad \cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

For $z = i\theta$ hvor θ er reel:

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2n}}{(2n)!}}_{\text{lige potenser}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2n+1}}{(2n+1)!}}_{\text{ulige potenser}} \quad \left[\begin{array}{l} i^2 = -1 \\ \text{så } i^n = (-1)^{n/2} \end{array} \right]$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} = \underline{\cos(\theta) + i \sin(\theta)}$$

Brugen af Taylorrækker og Taylors sætning

- Stort set al teori om:
 - numerisk optimering, numerisk differentiation
numerisk integration
 - approksimationer der er til at regne på;
ofte vil f ikke være en standard funktion,
men Taylorpolynomier er til at forstå
 - ofte i ikke-lineære differentialligninger
har man brug for en lokal tilnærmelse
for at undersøge stabilitet

Sandsynlighedsteori 1 (Uge 6)

To terninger kast

						
	2	3	4	5	6	7
	3	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8	9
	5	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10	11
	7	8	9	10	11	12

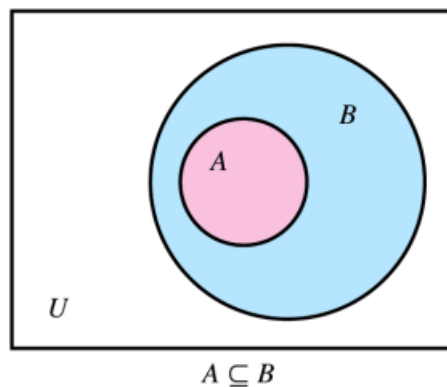
Mængder - sandsynlighedsteoriens sprog - Afsnit 12.1

En mængde er en samling af element:

$$\{2,4,6\} = \{2,4,2,6,4\}$$

$\emptyset$ betegner den tomme mængde dvs. den mængde, der ikke indeholder nogle elementer

Delmængder

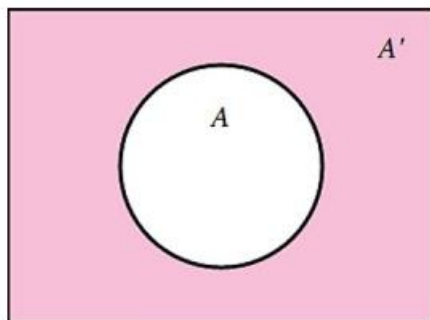


(Generelt: Hvis en mængde har k forskellige elementer, så har den 2^k delmængder)

Den komplementære mængde

Hvis U er den universelle mængde og A er en delmængde af U . Så er den komplementære mængde til A givet ved

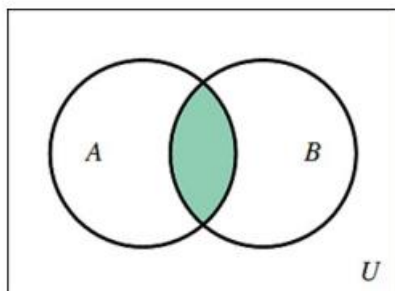
$$A' = \{x \in U : x \notin A\}.$$



Fællesmængde

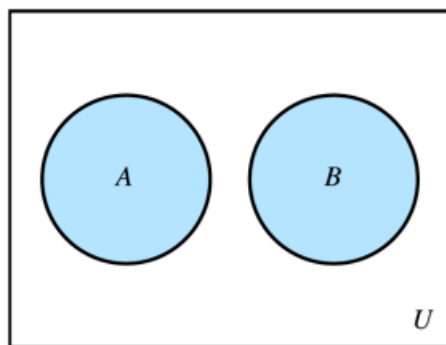
Fællesmængden for A og B er givet ved

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ og } x \in B\}$$



Disjunkte mængder

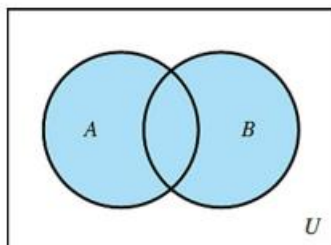
To mængder A og B er disjunkte hvis der **ikke** findes et element der ligger i begge mængder (dvs. $A \cap B = \emptyset$).



A and B are disjoint sets.

Foreningsmængde

Foreningsmængden mellem A og B er givet ved
 $A \cup B = \{x: x \in A \text{ eller } x \in B\}.$



Bemærk: "eller" betyder altid den ene, den anden, eller begge to.

Fællesmængde vs. foreningsmængde



Introduktion til sandsynlighedsteori - Afsnit 12.2

Definitioner

Udfaldsrummet for kast med to mønter:

$$S = \{KK, KP, PK, PP\}$$

Hvis A og B er hændelser i udfaldsrummet S, så er:

- i) $A \cap B$ er hændelsen, at både A og B indtræffer
- ii) $A \cup B$ er hændelsen, at enten A eller B indtræffer (Begge kan indtræffe)
- iii) A' er hændelsen, at A ikke indtræffer

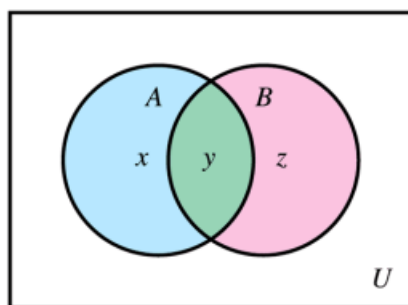
Lige sandsynlige udfald

Hvis S er udfaldsrummet, hvor alle udfald er lige sandsynlige, så gælder der for alle hændelser A i S, at;

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{antal gunstige}}{\text{antal mulige}}$$

Sandsynlighed for foreningsmængder

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



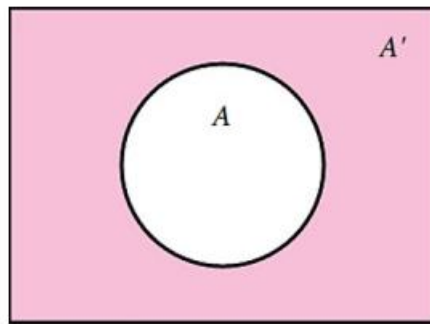
Hvis A og B er disjunkte så gælder: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Vi har at $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$

Sandsynlighed for komplementære hændelser

$$P(E') = 1 - P(E)$$

$$P(E) = 1 - P(E')$$



Odds

Oddset for en hændelse E er givet ved:

$$odds = \frac{P(E)}{P(E')}$$

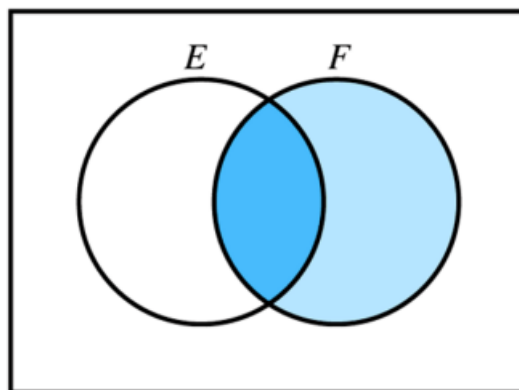
Sandsynlighedsteori 2 (Uge 7)

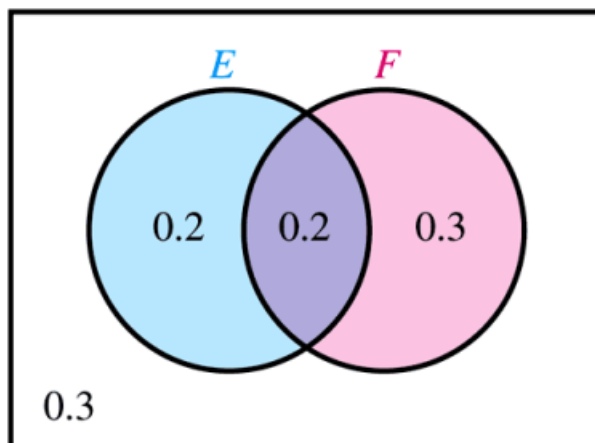
Betinget sandsynligheder, uafhængige hændelser & Bayes' sætning - Afsnit 12.3

Betingede sandsynligheder

Lad E og F være hændelser. Den betingende sandsynlighed for E givet F er;

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$





Hvad er den betingede sandsynlighed for E givet F ?

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$$

Produktreglen

Lad E og F være hændelser, så er;

$$P(E \cap F) = P(F) \cdot P(E|F)$$

$$P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F|E)$$

Bayes' sætning

$$P(F|E) = \frac{P(F) \cdot P(E|F)}{P(F) \cdot P(E|F) + P(F') \cdot P(E|F')}$$

Bayes' Formel



- (1) Sandsynligheden for der sker en menneskelig fejl er 0,1.
- (2) Sandsynligheden for at der sker et uheld givet der er menneskelig fejl er 0,3.
- (3) Sandsynligheden for at der sker et uheld givet der ikke er sket en menneskelig fejl er 0,2.

Find sandsynligheden for at der er sket en menneskelig fejl givet at der er sket et uheld.

Løsning: E – uheld, F - menneskelig fejl.

$$\begin{aligned} P(F) &= 0,1 & P(E|F) &= 0,3 & P(E|F') &= 0,2 \\ P(F|E) &= \frac{P(E|F)P(F)}{P(F)P(E|F) + P(F')P(E|F')} \\ &= \frac{0,3 \cdot 0,1}{0,3 \cdot 0,1 + 0,9 \cdot 0,2} = \frac{1}{7} = 0,14 \end{aligned}$$

Diskrete stokastiske variable & middelværdier - Afsnit 12.4

Stokastiske variable

En stokastisk variabel x er en funktion, der til ethvert udfald af et eksperiment angiver en værdi.

Middelværdi

Hvis x er en stokastisk variabel, der antager værdier $x_1, x_2, \dots, x_n$ med sandsynlighederne $p_1, p_2, \dots, p_n$, så er middelværdien for x givet ved:

$$E(x) = \mu = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$$

Varians

Lad x være en stokastisk variabel, der antager værdier. Antag at x har middelværdi μ , så er variansen:

$$\sigma^2 = Var = (x_1 - \mu)^2 p_1 + (x_2 - \mu)^2 p_2 + \dots + (x_n - \mu)^2 p_n$$

Standard afvigelse

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Sandsynlighedsteori 3 (Uge 8)

Kontinuerte sandsynlighedsteoretiske modeller - Afsnit 13.1

Definition

Kontinuerte stokastiske variable er stokastiske variable, der kan antage alle værdier i et interval $[a,b]$

Tæthedsfunktion

En funktion f siges at være en tæthedsfunktion på $[a,b]$ hvis følgende to betingelser gælder:

- 1) $f(x) \geq 0$ på $[a,b]$
- 2) $\int_a^b f(x) dx = 1$

En stokastisk variabel X siges at have en tæthedsfunktion f på $[a,b]$ hvis for alle del-intervaller $[c,d]$ i $[a,b]$ vi har, at:

$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d f(x) dx$$

Uendelige intervaller

- Lad X betegne en stokastisk variabel med tæthedsfunktion på $[a,b]$.
- Vi tillader $a = -\infty$ eller $b = \infty$ (er ofte interessant).
- Hvis $a = -\infty$ og $b = \infty$ så antager X alle reelle værdier.
- F.eks. er

$$P(X \geq 0) = \int_0^{\infty} f(x) dx$$

et uegentlig integral (Uge 2).

Fordelingsfunktion

Hvis X er en stokastisk variabel, så siges funktionen

$$F(x) = P(X \leq x)$$

At være fordelingsfunktionen for X

$$F(x) = \int_a^x f(u) du$$

Middelværdi og varians af kontinuerte stokastiske variable - Afsnit 13.2

$$G_n = \frac{1}{n} \cdot (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \rightarrow \mu \text{ for } n \rightarrow \infty$$

Middelværdi

$$E(X) = \mu = \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

Varians

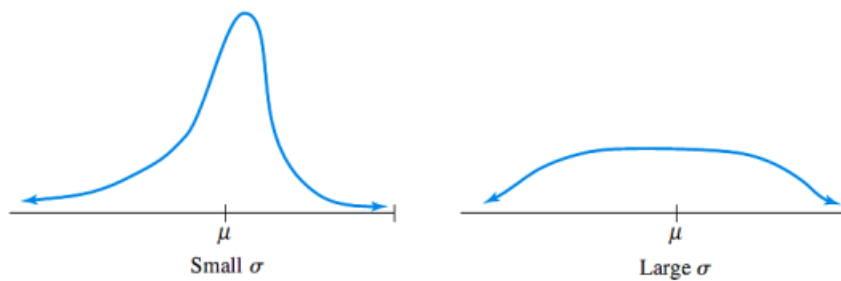
$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \int_a^b (x - \mu)^2 f(x) dx$$

$$\text{Var}(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - \mu^2$$

Standard afvigelse

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Illustration af standard afvigelsen σ



Medianen

Lad X betegne en stokastisk variabel med tæthedsfunktion f på $[a, b]$. Så er medianen m givet som det tal, som opfylder, at

$$P(X \leq m) = \frac{1}{2}$$

Så for at finde medianen, skal vi finde m , som;

$$\int_a^m f(x) dx = \frac{1}{2}$$

Vigtige sandsynlighedsfordelinger - Afsnit 13.3

Den uniforme fordeling

En stokastisk variable X er **uniformt fordelt** over $[a, b]$ hvis den har tæthedsfunktion

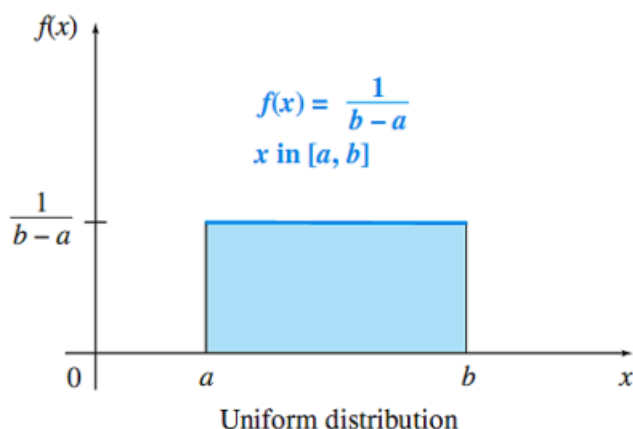
$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ på } [a, b].$$

I givet fald gælder der at middelværdien og standard afvigelsen er givet som

$$\mu = \frac{b+a}{2} \quad \text{og} \quad \sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

Dvs. middelværdien er interval midtpunktet og standard afvigelsen er interval længden delt med $\sqrt{12}$.

Anvendelse: Den uniforme fordeling modellerer et helt tilfældigt tal mellem a og b .



Eksponentialfordeling

En stokastisk variable X er **eksponentialfordelt** med parameter $a > 0$ hvis X har en tæthedsfunktion givet ved

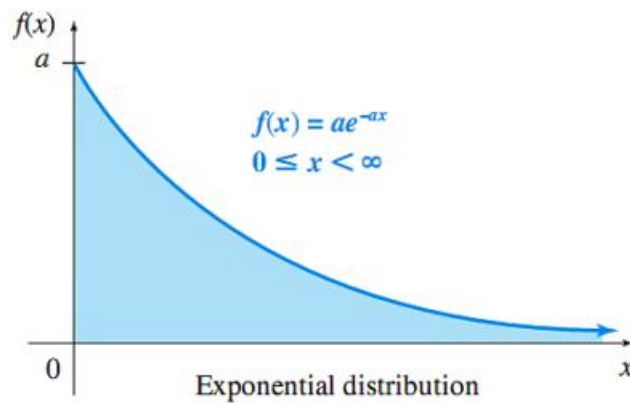
$$f(x) = ae^{-ax} \text{ for } x \geq 0.$$

I givet fald er middelværdien og standard afvigelsen givet ved

$$\mu = \frac{1}{a} \quad \text{og} \quad \sigma = \frac{1}{a}$$

Anvendelser: Eksponentialfordelingen modellerer ventetiden på at en hændelse indtræffer.

Parameteren a angiver den inverse middelvventetid.



Normalfordelingen

Lad μ og $\sigma > 0$ være givende tal.

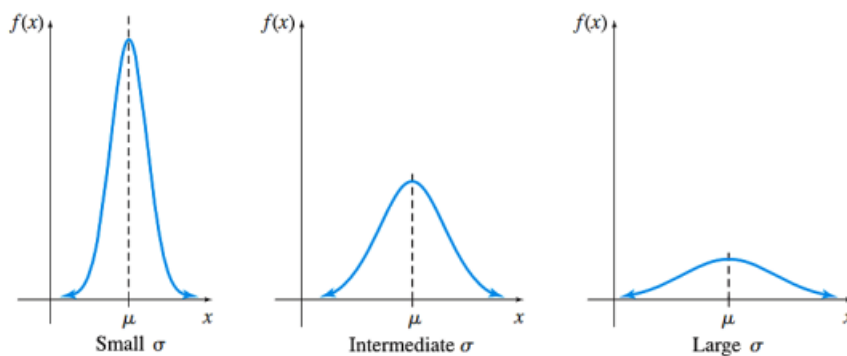
En stokastisk variabel X er **normalfordelt** med parametre μ og σ hvis X har tæthedsfunktion givet ved

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{for alle } x.$$

I givet fald er middelværdien μ og standard afvigelsen er σ

Anvendelser: Normalfordelingen er den mest anvendte fordeling. Den bliver f.eks. brugt til at modellere støj og måleusikkerhed.

Tæthedsfunktionen for normalfordelingen



Den centrale grænseværdisætning

□ Hvis $X_1, X_2, \dots$ er uafhængige og identiske fordelte stokastiske variable med middelværdi μ og varians σ^2 .

□ Lad $G_n = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$ betegne gennemsnittet.

□ **Den Centrale Grænseværdisætning** siger at

$$\sqrt{n}(G_n - \mu) \rightarrow X \quad \text{for } n \rightarrow \infty$$

hvor X er normalfordelt med middelværdi 0 og varians σ^2 .

Dvs.

$$G_n \approx \frac{X}{\sqrt{n}} + \mu$$

Gennemsnittet kommer tættere og tættere på en normalfordeling lige meget hvilken fordeling vores observationer har!

Differentialligninger 1 (Uge 9)

Generelt

Differentialligninger

	Ligning	Løsning
(174)	$y' = h(x)$	$y = \int h(x) dx$
(175)	$y' = h(x) \cdot g(y)$	$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int h(x) dx$
(176)	$y' = k \cdot y$	$y = c \cdot e^{kx}$
(177)	$y' = b - a \cdot y$	$y = \frac{b}{a} + c \cdot e^{-ax}$
(178)	$y' = y \cdot (b - a \cdot y)$	$y = \frac{\frac{b}{a}}{1 + c \cdot e^{-bx}}$
(179)	$y' = a \cdot y \cdot (M - y)$	$y = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-aMx}}$
(180)	$y' + a(x) \cdot y = b(x)$	$y = e^{-A(x)} \int b(x) \cdot e^{A(x)} dx + c \cdot e^{-A(x)},$ hvor $A(x)$ er stamfunktion til $a(x)$

Første ordens differentialligninger - Afsnit 16.1-16.4

Generelt

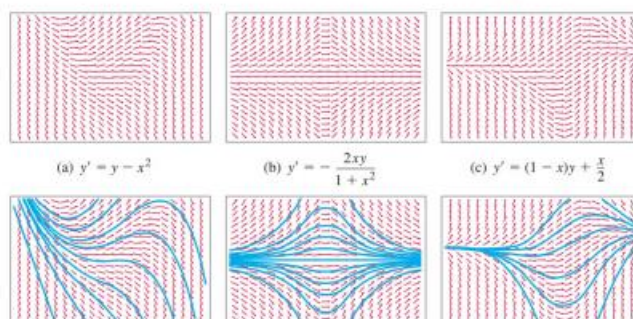
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

Retningsfelt

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

I hvert punkt (x_0, y_0) kan tegnes en pil med hældning $f(x_0, y_0)$; et **retningsfelt**



Dette giver en intuitiv ide om opførsel af løsninger

Separabel ligning

Differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Kaldes separabel, hvis

$$f(x, y) = \frac{g(x)}{h(y)}$$

Lineære første ordens differentialligninger

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Løse denne type af differentialligning (Side 1033 i bogen)

Hvor $v(x) = e^{\int P(x) dx}$:

$$v(x) \cdot \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x)$$

$$\frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \cdot \int v(x)Q(x) dx$$

Eksempel fra afsnit 16.2

$$5. \quad x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}$$

Omskriv til standardformen: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$$

Nu identificeres $P(x)$ & $Q(x)$:

$$P(x) = \frac{2}{x}$$

$$Q(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$$

$v(x)$ findes nu:

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \cdot \ln|x|} = x^2$$

Standardløsningen findes:

$$y(x) = \frac{1}{v(x)} \cdot \left(\int v \cdot Q(x) dx + C \right)$$

Der indsættes værdier i standardløsningen:

$$y(x) = \frac{1}{x^2} \cdot \left(\int x^2 \cdot \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx + C \right)$$

Der ganges ind parentes i integralet:

$$y(x) = \frac{1}{x^2} \cdot \left(\int x - 1 dx + C \right)$$

Det hele udregnes:

$$y(x) = \frac{1}{x^2} \cdot \left(\frac{1}{2}x^2 - x + C \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}$$

Logistiske ligninger

Se side 1050+1051 i bogen

$$\frac{dy}{dx} = y(x) \cdot (b - ay(x))$$

$$y = \frac{\frac{b}{a}}{1 + Ae^{-bx}}$$

Eksempler

Logistic Functions

21. Write the formula for a logistic function that has values between $y = 0$ and $y = 1$, crosses the line $y = 1/2$ at $x = 0$, and has slope 5 at this point.

Se eksempel på side 1051 i bogen.

$$y = \frac{1}{1 + e^{-rx-c}}$$

$$x = -\frac{C}{r}$$

$$\frac{r}{4} = 5$$

$$r = 20$$

$$C = 0$$

$$y = \frac{1}{1 + e^{-20x}}$$

22. Write the formula for a logistic function that has values between $y = 0$ and $y = 1$, crosses the line $y = 1/2$ at $x = 0$, and has slope $1/5$ at this point.

$$y = \frac{1}{1 + e^{-rx-c}}$$

$$x = -\frac{C}{r}$$

$$\frac{r}{4} = \frac{1}{5}$$

$$r = \frac{4}{5} \text{ \& } C = 0$$

$$y = \frac{1}{1 + e^{-\frac{4}{5}x}}$$

Differentialligninger 2 (Uge 10)

Anden ordens lineære ordinære differentialligninger - Afsnit 17.1-17.3 & 17.5

Følgende er en anden ordens lineær differentialoperator:

$$L(y) = P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y$$

Lineær betyder, at for tallene A, B og funktioner y_1, y_2 gælder:

$$L(Ay_1 + By_2) = AL(y_1) + BL(y_2)$$

Homogen ligning

$$L(y) = P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$$

I det simpleste tilfælde har vi:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

En karakteristisk ligning for løsningen er:

$$ar^2 + br + c = 0$$

Denne løsning findes vha. andengradsligninger:

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2 \cdot a}$$

Sætning

1) Hvis $D > 0$;

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2 \cdot a} \text{ \& } r_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2 \cdot a}$$

Den fuldstændige løsning bliver da:

$$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$$

Eksempel:

$$y'' - y' - 2y = 0$$

$$r^2 - r - 2 = 0$$

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9$$

$$r_1 = \frac{1 + \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = 2 \text{ \& } r_2 = \frac{1 - \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = -1$$

Den fuldstændige løsning:

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$$

2) Hvis $D = 0$

$$r = \frac{-b}{2a}$$

Den fuldstændige løsning bliver da:

$$y(x) = c_1 e^{rx} + c_2 x e^{rx}$$

3) Hvis $D < 0$;

$$r = \alpha \pm i\beta$$

Den fuldstændige løsning er da:

$$y(x) = c_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x) + c_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

Eksempel

$$y'' + 2y' + 3y = 0$$

$$r^2 + 2r + 3 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 - 12 = -8$$

$$\pm\sqrt{D} = \pm\sqrt{8}i$$

$$r = -\frac{2 + \sqrt{8}i}{2} = -1 \pm \sqrt{2}i$$

Den fuldstændige løsning:

$$y(x) = c_1 e^{-x} \cdot \cos(\sqrt{2}x) + c_2 e^{-x} \cdot \sin(\sqrt{2}x)$$

Inhomogen anden ordens lineær differentialligning:

$$L(y) = P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = G(x)$$

Dette svarer til:

1) Find fuldstændige løsning til homogene løsning:

$$y_{hom} = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

2) Find én løsning (partikulær løsning) y_p til inhomogen ligning, så er

$$y = y_p + y_{hom} = y_p + c_1 y_1 + c_2 y_2$$

3) Så kan man bestemme c_1 & c_2 vha. begyndelseskriterier

TABLE 17.1 The method of undetermined coefficients for selected equations of the form

$ay'' + by' + cy = G(x).$		
If $G(x)$ has a term that is a constant multiple of...	And if...	Then include this expression in the trial function for y_p
e^{rx}	r is not a root of the auxiliary equation	Ae^{rx}
	r is a single root of the auxiliary equation	Axe^{rx}
	r is a double root of the auxiliary equation	Ax^2e^{rx}
$\sin kx, \cos kx$	ki is not a root of the auxiliary equation	$B \cos kx + C \sin kx$
$px^2 + qx + m$	0 is not a root of the auxiliary equation	$Dx^2 + Ex + F$
	0 is a single root of the auxiliary equation	$Dx^3 + Ex^2 + Fx$
	0 is a double root of the auxiliary equation	$Dx^4 + Ex^3 + Fx^2$

Særlig tilfælde ikke indeholdt i tabel 17.1:

- Hvis den karakteristiske ligning er

$$a(r - ki)(r + ki) = ar^2 + ak^2r = 0$$

er $\pm ki$ rod.

- Hvad er y_p til:

$$ay'' + ak^2y = \cos(kx) \quad ? \quad y_p = \frac{1}{2ak} x \cdot \sin(kx)$$

$$ay'' + ak^2y = \sin(kx) \quad ? \quad y_p = \frac{-1}{2ak} x \cdot \cos(kx)$$

- Dette tilfælde var ikke i bogen.

Eksempel

eks $y'' - 4y = e^{2x} + x^2$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 5$

1) karakteristisk lign.: $r^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow r = \pm 2$

2) fuldstændig hom. løs.:

$$y_{\text{hom}} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

3) partikulær løsning på formen

$$y_p = A x e^{2x} + B x^2 + C x + D$$

da 2 var rod
i kar. lign.

$$y_p' = A e^{2x} + 2A x e^{2x} + 2B x + C$$

$$y_p'' = 2A e^{2x} + 2A e^{2x} + 4A x e^{2x} + 2B$$

$$= 4A(1+x)e^{2x} + 2B$$

eks (fortsat) $y'' - 4y = e^{2x} + x^2$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 5$

4) indsat i ligning:

$$y_p'' - 4y_p = 4A(1+x)e^{2x} + 2B - 4(Ax e^{2x} + Bx^2 + Cx + D)$$

$$= 4Ae^{2x} - 4Bx^2 - 4Cx + 2B - 4D$$

5) Hvis dette skal være lig $e^{2x} + x^2 + 0x + 0$:

$$4A = 1, -4B = 1, -4C = 0, 2B - 4D = 0$$

ders.,
 $A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{4}, C = 0, D = \frac{1}{2}B = -\frac{1}{8}$

$$\text{Så } y_p = \underline{\frac{1}{4} x e^{2x} - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8}}$$

6) Fuldstændig løsning:

$$y = y_p + y_{\text{hom}} = \frac{1}{4} x e^{2x} - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} + C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

eks (fortsat) $y'' - 4y = e^{2x} + x^2$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 5$

$$y = \frac{1}{4} x e^{2x} - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} + C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

$$y' = \frac{1}{4} e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} x + 2C_1 e^{2x} - 2C_2 e^{-2x}$$

7) Bestem C_1 og C_2 fra $y(0) = 2$ og $y'(0) = 5$:

$$\left. \begin{array}{l} 2 = y(0) = -\frac{1}{8} + C_1 + C_2 \\ 5 = y'(0) = \frac{1}{4} + 2C_1 - 2C_2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 4C_1 = 9, \quad C_1 = \underline{\frac{9}{4}} \\ C_2 = 2 + \frac{1}{8} - \frac{9}{4} = \underline{-\frac{1}{8}} \end{array}$$

Dvs

$$y = \frac{1}{4} x e^{2x} - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} + \frac{9}{4} e^{2x} - \frac{1}{8} e^{-2x}$$

Differentialligning med rækker

Lad os antage at en løsning til

$$y'' + x y' + y = 0$$

↑ ikke-konstant

er givet ved en potensrække

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

Hvad er koefficienterne c_n ?

(svært problem)

Vi har

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n x^{n-1}$$

$$x y' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n x^n$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1) x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2} (n+2)(n+1) x^n$$

Indsat i ligning:

$$0 = y'' + xy' + y$$

← bemærk ikke noget
0'te gradsled

$$= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

$$= \underbrace{2c_2 + c_0}_{\substack{\text{0'te grads} \\ \text{leddene}}} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) + c_n(n+1)) x^n$$

Hvis dette er 0 for alle x i et interval
skal alle koef. til x^n være 0

$$0 = \underbrace{2(c_2 + c_0)}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{(c_{n+2}(n+2)(n+1) + c_n(n+1))}_0 x^n$$

$$\underline{c_2 = -\frac{1}{2}c_0} \quad \text{og} \quad \underline{c_{n+2} = -\frac{1}{n+2}c_n} \quad \text{for alle heltal } n \geq 1$$

Vi har

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} x^{2k}}_{\text{lige potenser}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} c_{2k+1} x^{2k+1}}_{\text{ulige potenser}}$$

hvor

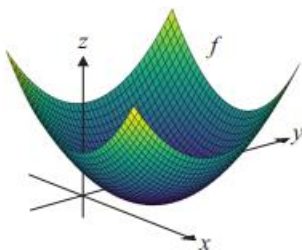
$$c_{2k} = -\frac{1}{2k} c_{2k-2} = \frac{(-1)^2}{(2k) \cdot (2k-2)} c_{2k-4} = \dots = \frac{(-1)^k}{(2k)(2k-2)\dots 4 \cdot 2} c_0$$

$$c_{2k+1} = -\frac{1}{2k+1} c_{2k-1} = \frac{(-1)^2}{(2k+1)(2k-1)} c_{2k-3} = \dots = \frac{(-1)^k}{(2k+1)(2k-1)\dots 5 \cdot 3} c_1$$

Vi har at $c_0 = y(0)$ og $c_1 = y'(0)$, dvs. findes fra begyndelsesbetingelser

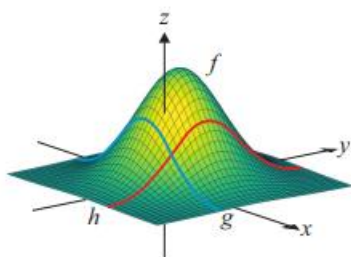
Differentialregning - Flere variable 1 (Uge 11)

Generelt



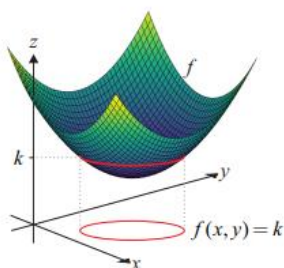
Grafen for en funktion af to variable

$$(191) \quad z = f(x, y)$$



Snitkurve for f i henholdsvis x -retningen og y -retningen

$$(192) \quad \begin{aligned} z &= g(x) = f(x, y), \\ &\text{hvor } y \text{ holdes fast (blå kurve)} \\ z &= h(y) = f(x, y), \\ &\text{hvor } x \text{ holdes fast (rød kurve)} \end{aligned}$$



Niveaueurve for f i xy -plan

$$(193) \quad f(x, y) = k$$

De partielle afledede af $f(x, y)$ mht. x og y

$$(194) \quad f'_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y))$$

$$f'_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y))$$

Gradienten for f

$$(195) \quad \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} f'_x(x, y) \\ f'_y(x, y) \end{pmatrix}$$

Tangentplanen z i punktet $P_0(x_0, y_0, z_0)$

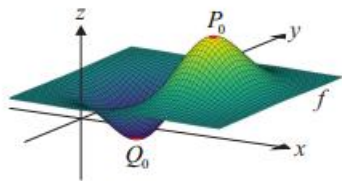
$$(196) \quad \begin{aligned} z &= z_0 + p \cdot (x - x_0) + q \cdot (y - y_0), \\ &\text{hvor} \\ p &= f'_x(x_0, y_0) \text{ og } q = f'_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Stationært punkt
 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ for f

$$(197) \quad \nabla f(x_0, y_0) = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f'_x(x_0, y_0) = 0 \quad \text{og} \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

Arten af stationære punkter
 for f , hvor $r = f''_{xx}(x_0, y_0)$
 $s = f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$ og
 $t = f''_{yy}(x_0, y_0)$

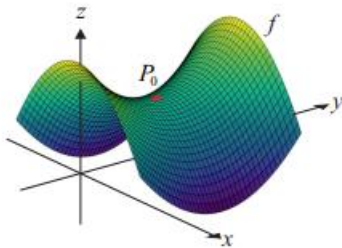


Lokalt maksimum i
 $P_0(x_0, y_0, z_0)$

$$(198) \quad r \cdot t - s^2 > 0 \quad \text{og} \quad r < 0$$

Lokalt minimum i
 $Q_0(x_0, y_0, z_0)$

$$(199) \quad r \cdot t - s^2 > 0 \quad \text{og} \quad r > 0$$



Saddelpunkt i $P_0(x_0, y_0, z_0)$

$$(200) \quad r \cdot t - s^2 < 0$$

Arten ubestemt

$$(201) \quad r \cdot t - s^2 = 0$$

Partielle afledede af funktioner af flere variable - Afsnit 13.3

Definition

Den partielle afledede af $f(x, y)$ mht. x i punktet (x_0, y_0) er givet ved:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$$

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Den partielle afledede mht. x angiver funktionens hældning langs x -aksen.

Anden ordens partielle afledede
Blandede afledede funktioner:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Tangentlinjen

For en funktion af én variabel gælder:

$$L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

For en funktion af to variable:

$$L(x, y) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

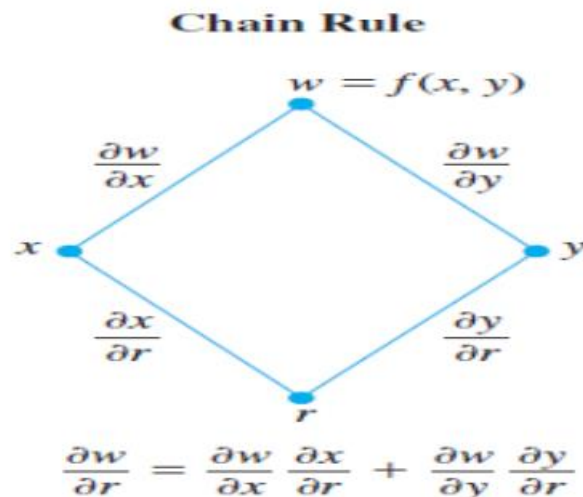
Kædereglen - Afsnit 13.4

Generelt

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Grafisk illustration af kædereglen

Lad $w(x, y)$ hvor $x(r)$ og $y(r)$.



Implicit differentiering - genbesøg

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Eksempel

$$F(x, y) = y^2 - x^2 - \sin(xy)$$

$$F_x = -2x - y \cdot \cos(xy)$$

$$F_y = -2y - x \cdot \cos(xy)$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-2x - y \cdot \cos(xy)}{-2y - x \cdot \cos(xy)} = \frac{2x + y \cdot \cos(xy)}{+2y + x \cdot \cos(xy)}$$

Andre ligninger

Wave equation

(Side 795 i bogen)

The wave equation If we stand on an ocean shore and take a snapshot of the waves, the picture shows a regular pattern of peaks and valleys in an instant of time. We see periodic vertical motion in space, with respect to distance. If we stand in the water, we can feel the rise and fall of the water as the waves go by. We see periodic vertical motion in time. In physics, this beautiful symmetry is expressed by the **one-dimensional wave equation**

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2},$$

where w is the wave height, x is the distance variable, t is the time variable, and c is the velocity with which the waves are propagated.

Laplace equation

(Side 795 i bogen)

The three-dimensional Laplace equation

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

is satisfied by steady-state temperature distributions $T = f(x, y, z)$ in space, by gravitational potentials, and by electrostatic potentials. The

two-dimensional Laplace equation

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

obtained by dropping the $\partial^2 f / \partial z^2$ term from the previous equation, describes potentials and steady-state temperature distributions in a plane. The plane may be treated as a thin slice of the solid perpendicular to the z -axis.

Differentialregning - Flere variable 2 (Uge 12)

Retningsafledte og gradienten - Afsnit 13.5

Seks hurtige om vektorer

Vektorer (Ugeseddel 13)

- Længden af en d -dimensional vektor $v = (v_1, v_2, \dots, v_d)$ er

$$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_d^2}$$

Vi vil hovedsagligt benytte dette for $d = 2$ eller $d = 3$.

- En vektor er en enhedsvektor (unit vector) hvis den har længde 1.
- Prikproduktet mellem to vektorer $v = (v_1, v_2, \dots, v_d)$ og $u = (u_1, u_2, \dots, u_d)$ er givet ved

$$v \cdot u = v_1 u_1 + v_2 u_2 + \dots + v_d u_d$$

- To vektorer siges at være ortogonale hvis deres prikprodukt er 0.
- Hvis $u = (u_1, u_2)$ er en to-dimensional vektor så er $v = (v_1, v_2)$ ortogonal til u hvis $v_1 = u_2$ og $v_2 = -u_1$.
- En to-dimensional vektor $u = (u_1, u_2)$ skrives ofte som $u = u_1 i + u_2 j$.

Gradienten

De partielle afledede f_x & f_y angiver hældningen for tangentlinjen for f langs x-aksen og y-aksen.

Dette er gradienten:

$$\nabla f = (f_x, f_y) = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

$$D_u f = \nabla f \cdot u$$

$$u = \frac{v}{|v|}$$

Udregning af retningsafledte

Eksempel: Find den retningsafledte af $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ i punktet $(2, 0)$ i retningen af $v = 3i - 4j$.

Løsning: Først finder vi en enhedsvektor der peger i retning af v :

Vi har $|v| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$. Så vores enhedsvektor er

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{v}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j.$$

Udregning af gradienten

Løsning (fortsat):

$$f_x(2,0) = (e^y - y \sin(xy)) \Big|_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2,0) = (xe^y - x \sin(xy)) \Big|_{(2,0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2.$$

Så gradienten i $(2, 0)$ er

$$\nabla f \Big|_{(2,0)} = f_x(2,0)\mathbf{i} + f_y(2,0)\mathbf{j} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

Løsning (fortsat):

Den retningsafledte af f i retningen af $\mathbf{v}$ fås nu til at være

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f \Big|_{(2,0)} &= \nabla f \Big|_{(2,0)} \cdot \mathbf{u} \\ &= (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j} \right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1. \end{aligned}$$

Egenskaber for retningsafledte

1. f vokser mest i retning af gradienten. Hvis $\mathbf{u}$ er en enhedsvektor, der peget i retningen af gradienten, har vi;

$$D_{\mathbf{u}}f = |\nabla f|$$

2. f aftager mest i retning af minus gradienten. Hvis $\mathbf{u}$ er en enhedsvektor, der peget i retningen af gradienten, har vi;

$$D_{\mathbf{u}}f = -|\nabla f| \Rightarrow \mathbf{u} = -\frac{\nabla f}{|\nabla f|}$$

3. I enhver retning $\mathbf{u}$, der er ortogonal til gradienten, ændrer f sig ikke;

$$D_{\mathbf{u}}f = 0$$

Ekstremværdier - Afsnit 13.7

Definitioner

1. (a, b) er et lokalt maksimum for f , hvis $f(a, b)$ er større end eller lig $f(x, y)$ for alle (x, y) i en lille omegn af (a, b)
2. (a, b) er et lokalt minimum for f , hvis $f(a, b)$ er mindre end eller lig $f(x, y)$ for alle (x, y) i en lille omegn af (a, b)

(a, b) er et kritiskpunkt, hvis $\nabla f(a, b) = 0$

Anden ordens test for lokale ekstremværdier

Lad (a, b) være et kritiskpunkt, så gælder

- i) f har et lokalt maksimum i (a, b) hvis $f_{xx} < 0$ og $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 > 0$ i (a, b)
- ii) f har et lokalt minimum i (a, b) hvis $f_{xx} > 0$ og $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 > 0$ i (a, b)
- iii) f har et saddelpunkt i (a, b) hvis $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 < 0$ i (a, b)

Integralregning - Flere variable (Uge 13)

Planintegraler - Afsnit 14.1-14.3

Definitioner

$$\iint_R f(x, y) dA \quad \text{or} \quad \iint_R f(x, y) dx dy.$$

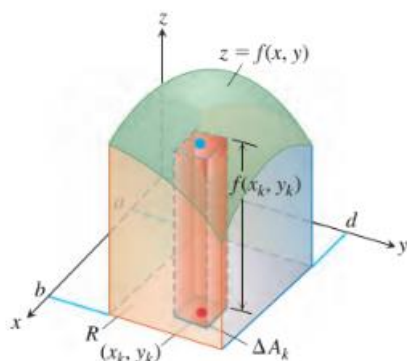


FIGURE 14.2 Approximating solids with rectangular boxes leads us to define the volumes of more general solids as double integrals. The volume of the solid shown here is the double integral of $f(x, y)$ over the base region R .

Suppose that we wish to calculate the volume under the plane $z = 4 - x - y$ over the rectangular region $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ in the xy -plane. If we apply the method of slicing from Section 6.1, with slices perpendicular to the x -axis (Figure 14.4), then the volume is

$$\int_{x=0}^{x=2} A(x) dx, \quad (1)$$

where $A(x)$ is the cross-sectional area at x . For each value of x , we may calculate $A(x)$ as the integral

$$A(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy, \quad (2)$$

which is the area under the curve $z = 4 - x - y$ in the plane of the cross-section at x . In calculating $A(x)$, x is held fixed and the integration takes place with respect to y . Combining Equations (1) and (2), we see that the volume of the entire solid is

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \int_{x=0}^{x=2} A(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx \\ &= \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5. \end{aligned}$$

We often omit parentheses separating the two integrals in the formula above and write

$$\text{Volume} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx. \quad (3)$$

Fubini's sætning

THEOREM 1—Fubini's Theorem (First Form)

If $f(x, y)$ is continuous throughout the rectangular region $R: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$, then

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx.$$

THEOREM 2—Fubini's Theorem (Stronger Form)

Let $f(x, y)$ be continuous on a region R .

1. If R is defined by $a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, with g_1 and g_2 continuous on $[a, b]$, then

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

2. If R is defined by $c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, with h_1 and h_2 continuous on $[c, d]$, then

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

If $f(x, y)$ and $g(x, y)$ are continuous on the bounded region R , then the following properties hold.

1. *Constant Multiple:*
$$\iint_R cf(x, y) dA = c \iint_R f(x, y) dA \quad (\text{any number } c)$$

2. *Sum and Difference:*

$$\iint_R (f(x, y) \pm g(x, y)) dA = \iint_R f(x, y) dA \pm \iint_R g(x, y) dA$$

3. *Domination:*

(a)
$$\iint_R f(x, y) dA \geq 0 \quad \text{if} \quad f(x, y) \geq 0 \text{ on } R$$

(b)
$$\iint_R f(x, y) dA \geq \iint_R g(x, y) dA \quad \text{if} \quad f(x, y) \geq g(x, y) \text{ on } R$$

4. *Additivity:* If R is the union of two nonoverlapping regions R_1 and R_2 , then

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_{R_1} f(x, y) dA + \iint_{R_2} f(x, y) dA$$